



震动



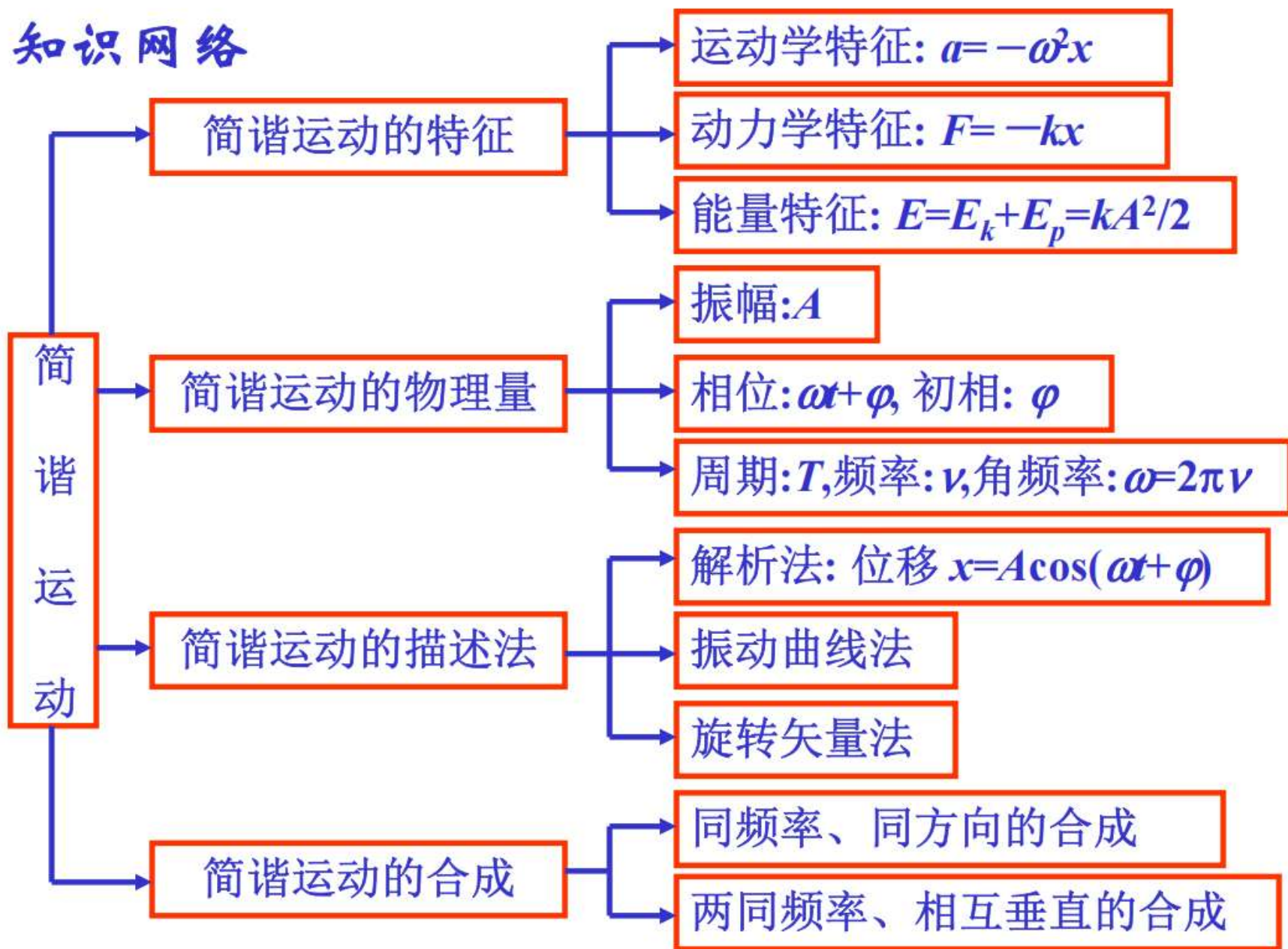


振动基本要求

- 1.理解掌握简谐运动的概念、三个特征量的意义及决定因素,熟练掌握简谐运动的三种描述方法,学会用不同形式的数学模型来描述同一物理现象。
- 2.理解掌握简谐运动的运动学特征、动力学特征和能量特征,学会判定物体是否作简谐运动。
- 3.掌握同频率、同方向简谐运动的合成规律。
- 4.了解两个同频率、相互垂直简谐运动的合成,知道李萨如图形。



知识网络





基础知识：一些公式





弹簧回复力公式

回复力与位移成正比且反向。

弹簧振子动力学方程

由牛顿第二定律和弹簧回复力得到。

简谐振动微分方程

位移满足二阶线性方程。

弹簧振子固有角频率公式

弹簧越硬越快，质量越大越慢。

简谐振动位移公式

余弦函数描述周期往复运动。

$$F = -kx$$

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



简谐振动速度公式

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

对位移求导得到，速度比位移超前 $\pi/2$ 。

简谐振动加速度公式

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$$

加速度总指向平衡位置。

周期频率角频率关系式

$$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad \nu = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi\nu$$

相位走完 2π 是一个周期。

初位移公式

$$x_0 = A \cos \varphi$$

令 $t = 0$ 得到。

初速度公式

$$v_0 = -A\omega \sin \varphi$$

令 $t = 0$ 代入速度公式得到。

初态求振幅公式

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

初位移和速度折算位移合成振幅。

初态求初相公式

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

由初位移和初速度关系相除得到。

相位差时间差公式

$$\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

初态求振幅公式

$$=$$

初位移和速度折算位移合成振幅。

初态求初相公式

$$\tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

由初位移和初速度关系相除得到。

相位差时间差公式

$$\Delta t = \frac{\Delta \varphi}{\omega}$$

相量匀速转动，转过相位除以角速度就是时间。

Tanφ定两个象限，x的正负定剩下一个象限。



合振幅公式

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)$$

相量三角形的余弦定理。

合初相公式

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

把两个振动展开成 $\cos \omega t$ 和 $\sin \omega t$ 分量合并；感觉上就是“相量的线性叠加”，分子是所有正弦分量的加权和，分母是所有余弦分量的加权和。

公式名	相位差	结果	物理感觉
同相加强公式	$\Delta\varphi = 2k\pi$	$A = A_1 + A_2$	相量同方向。
反相减弱公式	$\Delta\varphi = (2k + 1)\pi$	$A = A_1 - A_2 $	相量反方向。
一般合振幅范围公式	其他	$ A_1 - A_2 < A < A_1 + A_2$	介于加强和抵消之间。

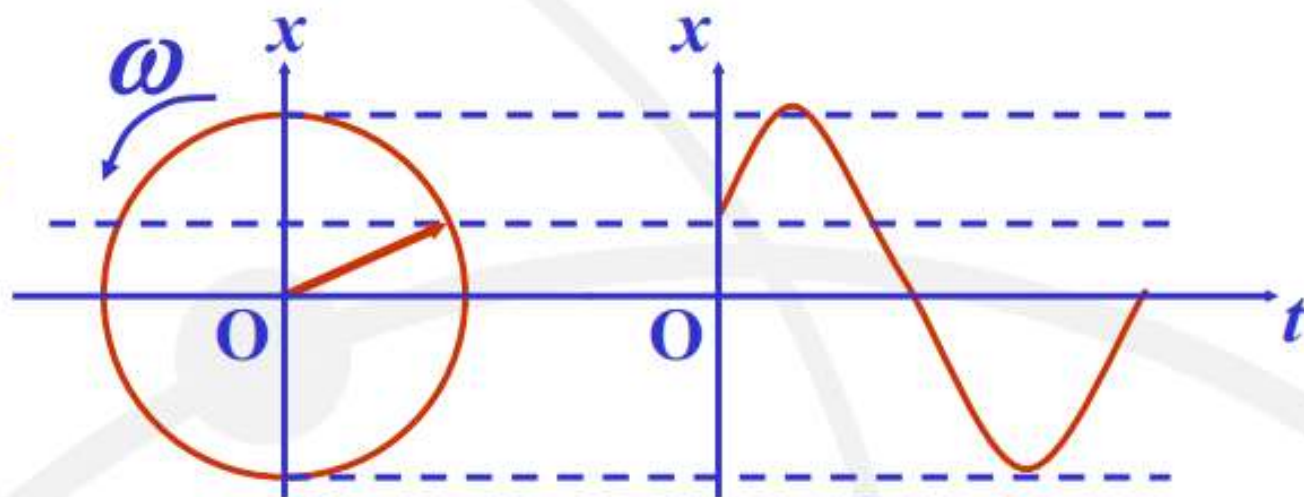


重要方法与题型

运用旋转矢量法求相位



相量图法是一种非常
有用的方法。



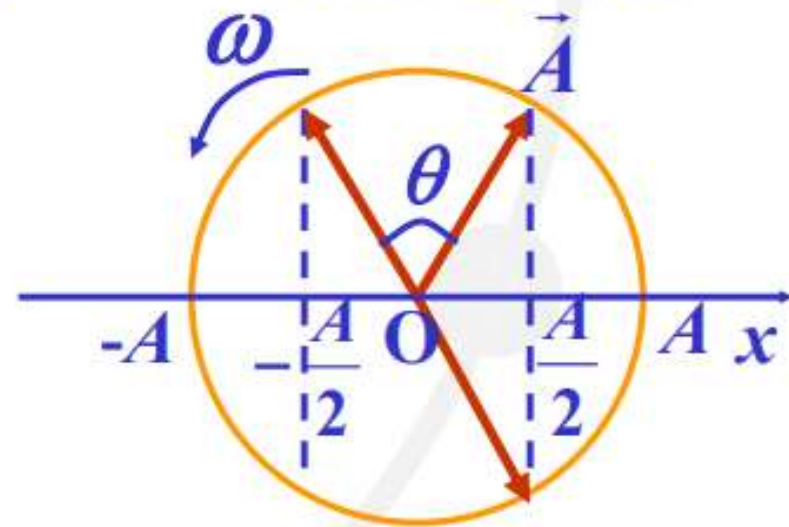


例：(1) $t=0$ 时， $x_0=A/2$ ， $v_0>0$ ，求 φ 。

(2) 已知 ω ，求 $x=A/2$ 到 $x=-A/2$ 的最短时间。

解：(1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

(2) $\Delta t = \frac{\theta}{\omega} = \frac{\pi}{3\omega}$





弹簧的串联与并联





彈簧串聯： $F = F_i$ ， $\Delta x = \sum x_i \rightarrow$ 勁度係數： $\frac{1}{k} = \sum \frac{1}{k_i}$ ；

彈簧並聯： $F = \sum F_i$ ， $\Delta x = x_i \rightarrow$ 勁度係數： $k = \sum k_i$ 。



例 4.1.6: 匀质弹簧, 原长为 L , 劲度系数为 k 。今将此弹簧分割为两段, 两段的原长分别为 L_1 、 L_2 , 且 $L_1 = nL_2$ 。求两段弹簧的劲度系数 k_1 和 k_2 。(用 n 、 k 表示)

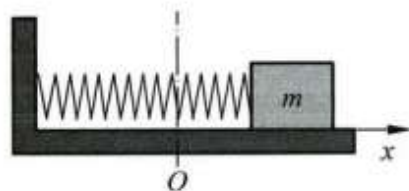


图 4.1.6

解: 方法 1:

将两段弹簧串联, 建立坐标系如图 4.1.6 所示, $\Delta L = \Delta L_1 + \Delta L_2$ 。

对于匀质弹簧由 $L_1 = nL_2$ 可得 $\Delta L_1 = n\Delta L_2$, 即

$$\Delta L = n\Delta L_2 + \Delta L_2 = (n+1)\Delta L_2 \quad ①$$

对于串联弹簧, $F = F_1 = F_2$, 即

$$k\Delta L = k_1\Delta L_1 = k_2\Delta L_2 \quad ②$$

将①式代入②式可得 $k(n+1)\Delta L_2 = k_2\Delta L_2$, 故

$$k_2 = (n+1)k$$

同理可得

$$k\left(\Delta L_1 + \frac{1}{n}\Delta L_1\right) = k_1\Delta L_1 \Rightarrow k_1 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)k$$

方法 2:

对于串联弹簧: $F = F_1 = F_2$, 即 $k\Delta L = k_1\Delta L_1 = k_2\Delta L_2$, 故

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{\Delta L_2}{\Delta L_1} = \frac{L_2}{L_1} = \frac{1}{n} \quad ③$$

根据串联公式:

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad ④$$

由③式和④式可得

$$k_1 = \left(1 + \frac{1}{n}\right)k, \quad k_2 = (n+1)k$$

分析: 由上述讨论可知, 对同种弹簧, 劲度系数 k 与长度成反比。



结合力学





9. 一单摆悬线长为 $l=1.5\text{m}$ ，在悬点下方 0.45m 处有个光滑小钉子，如图所示。将摆球在悬线右侧释放，做小角度摆动，求左右两侧振动幅度之比 $A_1:A_2$ 。

解：机械能守恒

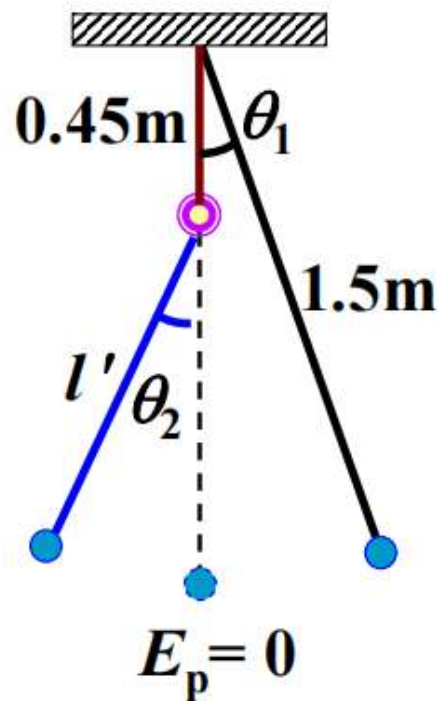
单摆：摆角随时间按余弦函数变化

$$mgl(1-\cos\theta_1) = mgl'(1-\cos\theta_2)$$

$$l \frac{\sin^2 \frac{\theta_1}{2}}{2} = l' \frac{\sin^2 \frac{\theta_2}{2}}{2}$$

$$l\theta_1^2 = l'\theta_2^2$$

$$\frac{\theta_1}{\theta_2} = \sqrt{\frac{l'}{l}} = \sqrt{\frac{(1.5-0.45)}{1.5}} = 0.837$$





综合题





图 4.1.3

例 4.1.2: 一轻弹簧的劲度系数为 k , 其下端悬有一质量为 M 的盘子。现有一质量为 m 的物体从离盘底 h 高度处自由下落到盘中并和盘子粘在一起, 于是盘子开始振动。(1) 此

时的振动周期与空盘子作振动时的周期有何不同? (2) 取新的平衡位置为原点, 位移以向下为正, 并以弹簧开始振动时作为计时起点, 求初相位并写出物体与盘子的振动方程。

解: (1) 空盘的振动周期为 $2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$, 落下重物后振动周期为 $2\pi\sqrt{\frac{M+m}{k}}$, 即增大。

(2) 取新的平衡位置为原点, $t=0$ 时, 则 $x_0 = -\frac{mg}{k}$, 碰撞时, 以 m, M 为一系统动量守恒, 即

$$m\sqrt{2gh} = (m+M)v_0$$

振子的初速度为

$$v_0 = \frac{m\sqrt{2gh}}{m+M}$$

可得振动的振幅为

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2} = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m+M)g}}$$

初始相位为

$$\tan\varphi_0 = -\frac{v_0}{x_0\omega} = \sqrt{\frac{2kh}{(M+m)g}}$$

因为初始位移为负, 速度为正, 故 $\varphi_0 = \arctan\sqrt{\frac{2kh}{(M+m)g}} + \pi$, 所以振动方程为

$$x = \frac{mg}{k} \sqrt{1 + \frac{2kh}{(m+M)g}} \cos\left[\sqrt{\frac{k}{m+M}}t + \arctan\sqrt{\frac{2kh}{(M+m)g}} + \pi\right]$$





简谐运动的能量特征





(1) 简谐振动的定义(判据): ①简谐振动的运动学定义: 物体离开平衡位置的位移满足 $x = A \cos(\omega t + \phi_0)$; ②简谐振动的动力学定义: 物体受到的合外力满足 $F = -kx$; ③动力学方程: $\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ 。

(2) 简谐振动的能量: 振动系统的机械能守恒, 振子的总能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \phi_0) + \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \phi_0) = \frac{1}{2}kA^2$ 。



例 4.2.1: 一定滑轮的半径为 R , 质量为 M (转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$)。有一轻绳一端系一质量为 m 的物体, 另一端跨过定滑轮与一端固定的轻弹簧相连, 如图 4.2.1 所示。设弹

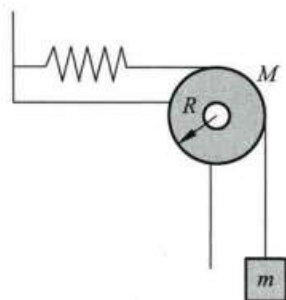


图 4.2.1

簧的劲度系数为 k , 绳与滑轮间不打滑, 忽略轴承摩擦力与空气阻力。现将物体 m 从平衡位置向下拉一微小距离后, 由静止释放任其运动。证明物体作简谐振动, 并求其振动周期。

解: 方法 1: 受力分析法

取 m 的平衡位置为原点, 向下为正方向, 此时弹簧伸长量为 x_0 , 则

$$mg = kx_0 \quad ①$$

将 m 向下拉 x 后释放, 设绳子对物体的拉力为 T_1 , 对物体受力分析:

$$mg - T_1 = m\ddot{x} \quad ②$$

设此时弹簧拉力为 T_2 , 对定滑轮有

$$(T_1 - T_2)R = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha \quad ③$$

其中 $T_2 = k(x + x_0)$, 再考虑 $\alpha R = \ddot{x}$, 结合①式~③式可得

$$\ddot{x} + \frac{k}{m + M/2}x = 0$$

故物体作简谐振动, 其振动角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m + M/2}}$, 振动周期为 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m + M/2}{k}}$ 。



练习 4.2.1: 质量为 m 的水银装在 U 形管中, 管截面积为 S , 若使两边水银面相差 $2y_0$, 然后使水银面上下振动, 求振动周期 T 。(水银的密度为 ρ)

解: 显然 U 形管两边水银面相平时为平衡位置, 建立竖直坐标如图 4.2.2 所示, 两水银面相平时, 水银面坐标为 0, 重力势能为 0。在振动的某一时刻, 左边水银面由平衡位置向上升高 y , 水银速度为 $v = \frac{dy}{dt}$, 这时振动中的全部水银的动能为 $\frac{1}{2}m\dot{y}^2$, 势能为 $(yS\rho)gy$ (从两端水银相平状态下, 从右边移高度为 y 的一段水银柱到左边, 即质量为 $yS\rho$ 的水银柱升高了 y 的高度)。振动过程中机械能守恒:

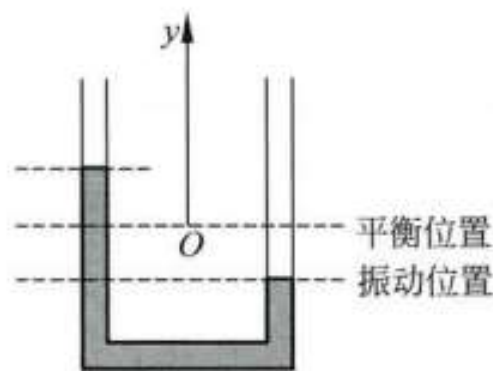


图 4.2.2

$$\frac{1}{2}m\dot{y}^2 + (yS\rho)gy = E(\text{常量})$$

两边对时间求导:

$$m\dot{y}\ddot{y} + 2y\dot{y}S\rho g = 0$$

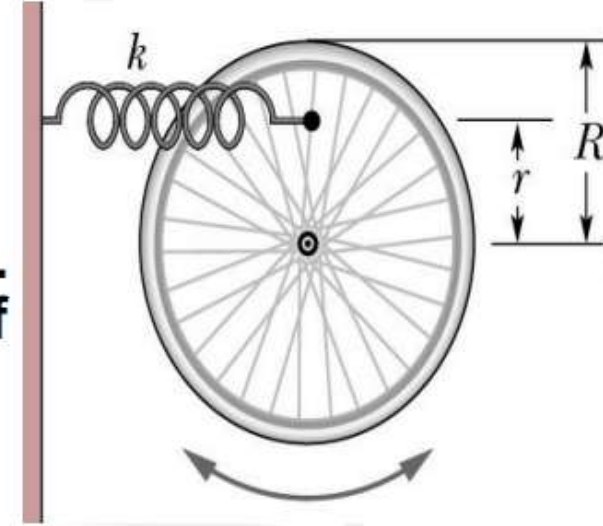
化简得到简谐振动的动力学方程:

$$\ddot{y} = -\frac{2S\rho g}{m}y$$

由此可得水银面作简谐振动, 振动的角频率为 $\omega = \sqrt{\frac{2S\rho g}{m}}$, 周期为 $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{2S\rho g}}$ 。



Example: A wheel is free to rotate about its fixed axle, a spring is attached to one of its spokes a distance r from axle. Assuming that the wheel is a hoop of mass m and radius R , spring constant k .
a) obtain the angular frequency of small oscillations of this system;
b) find angular frequency and how about $r = R$ and $r = 0$.



Solution: (a)

$$\begin{aligned} E_{\text{总}} &= \frac{1}{2} J \omega^2 + \frac{1}{2} k x^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{m R^2}{r^2} \right) v^2 + \frac{1}{2} k x^2 \\ \omega &= \sqrt{\frac{k}{m R^2 / r^2}} = \frac{r}{R} \sqrt{\frac{k}{m}} \end{aligned}$$

(b) If $r = R$ the result of part (a) reduces to

$$\omega = \sqrt{k/m}$$

And if $r = 0$ then $\omega = 0$
(the spring exerts no restoring torque on the wheel so that it is not brought back towards its equilibrium position)



拓展题





练习 4.2.3: 一金属细杆的上端被固定, 下端连接在一水平圆盘的中心组成一个扭摆。将圆盘扭转一小角, 金属杆将以一回复力矩 $M = -D\varphi$ 作用于圆盘 (式中 D 为扭转系数, φ 为扭转角), 使其作往复扭转运动。已知圆盘对它的中心轴的转动惯量为 I , 则扭摆的转动周期为_____。



提醒

能看出来答案，就不要使用这个公式

$$\text{tg } \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$



不要算错。规范书写。不要忘记单位。

善于使用图示来辅助解决问题

这类的题目可以和运动学结合起来考。

正确使用向量图法。注意位移与时间的正确对应。



波动

基础知识

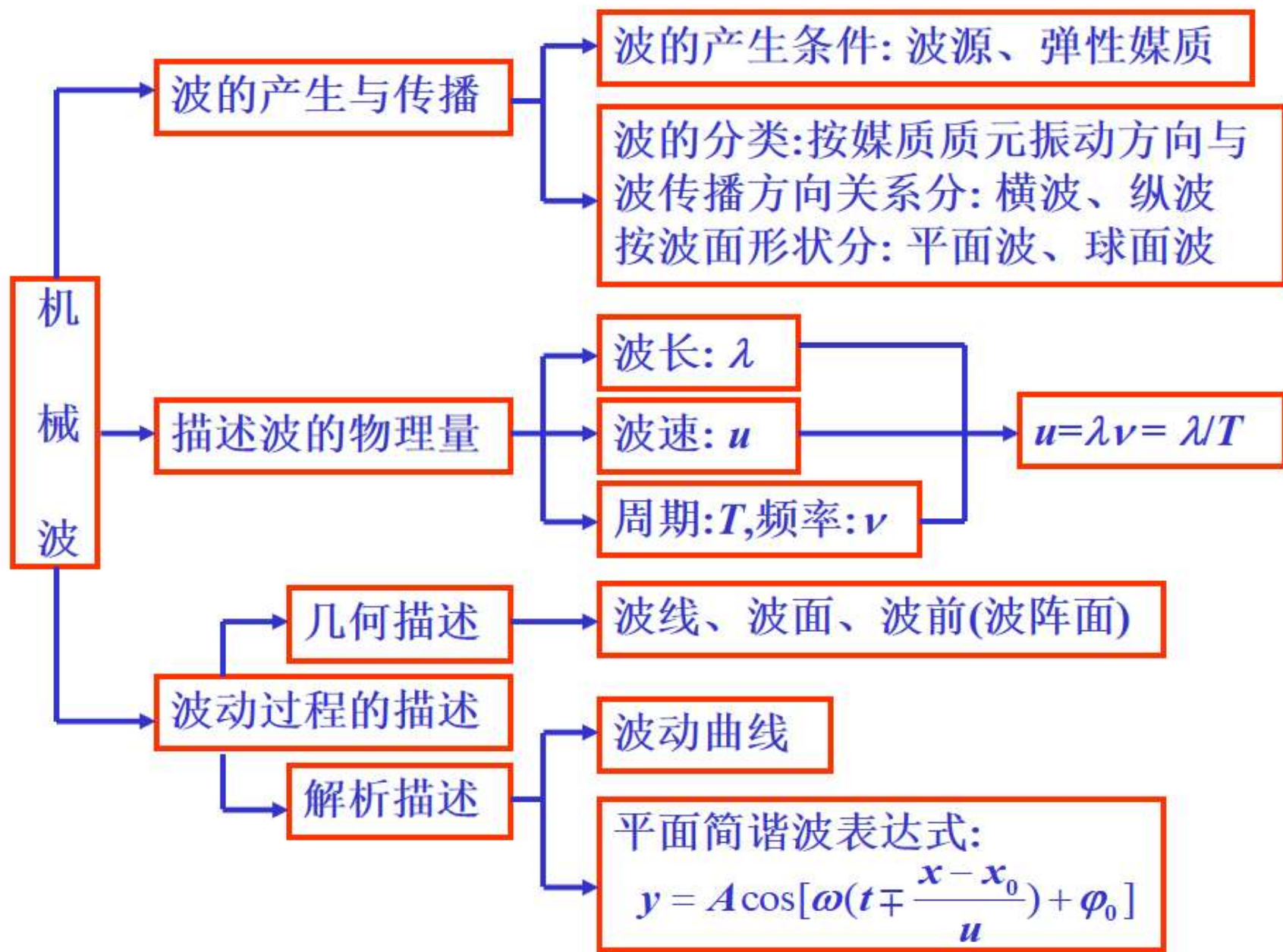


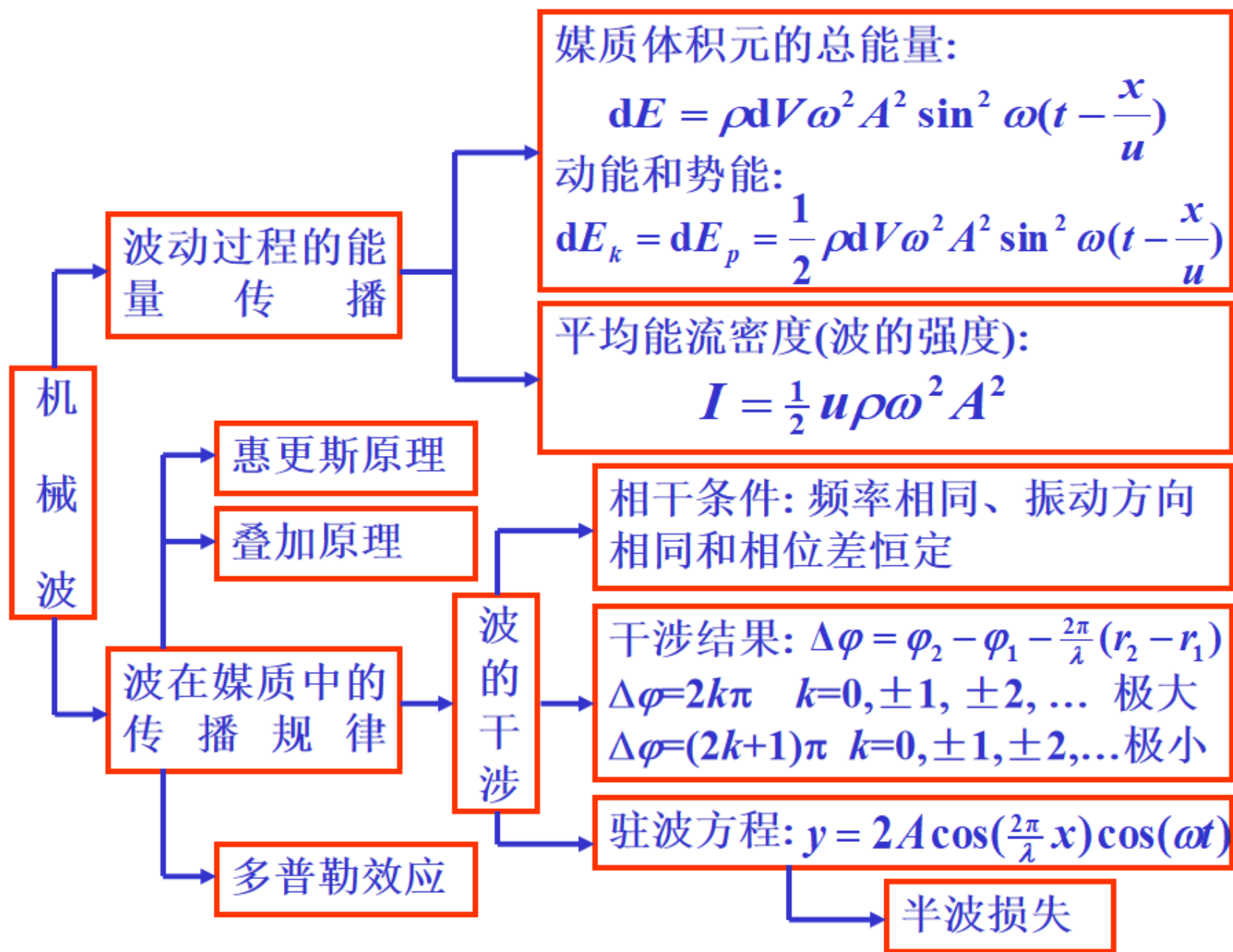


波动基本要求



- 1.理解机械波产生的条件和相位传播的概念;了解波长、波速和波频率的意义、相互关系和决定因素。
- 2.理解波函数及波形曲线的意义,熟练掌握用相位传播的概念写出平面简谐波的波函数。
- 3.理解平面简谐波中质元动能与弹性势能的关系;理解波的能量密度、能流、能流密度及波的强度的概念。
- 4.了解惠更斯原理及其对波的传播方向的说明。
- 5.理解波的叠加原理和相干条件,理解干涉现象;熟练掌握干涉强弱的计算及其分布规律。
- 6.理解驻波特点和形成条件;知道半波损失。
- 7.了解多普勒效应,学会波源与观察者在同一直线上运动时接收频率的计算。





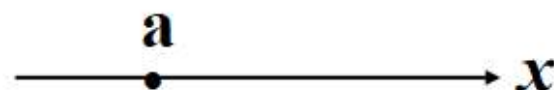


熟练掌握

1. 已知波函数
1) 求: A 、 λ 、 ω 、 u ;
2) 画任一时刻波形图;
3) 画任一质元振动图。
2. 已知某时刻波形图
1) 能写出波函数;
2) 画出另一时刻波形图。
3. 已知某质元振动图
1) 可写出该质元振动方程;
2) 写出波函数。
4. 求相位差



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(x_2 - x_1)}{\lambda}$$



$$\Delta\varphi = \omega(t_2 - t_1)$$

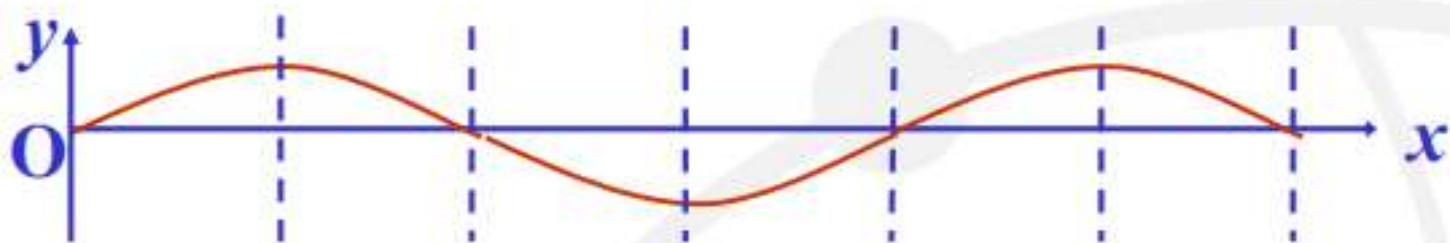


对波建立正确的直观感受和深度理解





一、波的特点



1. 各质点只在各自平衡位置附近振动，但不沿波前进方向**迁移**；
2. 波是振动状态和能量的传播，或相的传播；
3. 沿传播方向，由近及远，各质点模仿波源的振动，同一时刻，各质点的相位依次落后；
4. 波峰波谷随时间向前移动，实际上是整个波形随时间向前移动。

纵波：介质的密度发生改变，疏密相间。





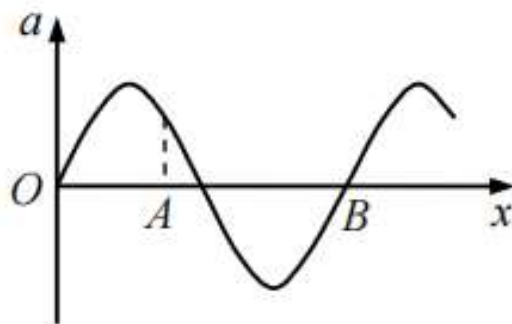
题目





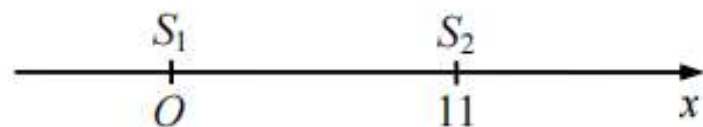
注意 $y-x, v-x, a-x$ 图像，别看串了。

15. (4分) 一列平面简谐横波沿 $+x$ 方向传播， $t = 0$ 时刻质点的加速度 a 随 x 变化的曲线如图所示。若质点加速度 a 的正方向、速度 v 的正方向与位移 y 的正方向相同，则质点 A 的振动函数 $y(t)$ 用余弦函数表示时的初相位角位于第_____象限， $t = T$ 时刻 (T 为周期) 质点 B 的速度 v _____ 0 (选填 $>$, $<$, $=$)。





21. (10 分) 如图所示, 在 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 11 \text{ m}$ 处分别有两个相干波源 S_1 和 S_2 , S_1 的相位比 S_2 超前 $\pi/2$, 它们发出的相干波在 S_1 和 S_2 连线及延长线上传播时可看成两等幅平面余弦波, 它们的频率均为 100 Hz , 波速均为 400 m/s 。试求在 S_1 、 S_2 的连线上及延长线上 ($-\infty < x < +\infty$ 范围内), 因干涉而静止不动的各点位置。





使用绝对值，讨论相位差而不是求方程。

解：波长 $\lambda = \frac{u}{\nu} = 4 \text{ m}$ ，两波源相位差 $\varphi_{10} - \varphi_{20} = \pi/2$ ，分别考虑各区间从 S_1 、 S_2 分别传

播来的两波在 x 点的相位差 $\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2$

(1) $x < 0$ 的各点干涉情况，相位差为

$$\Delta\varphi = \varphi_1 - \varphi_2 = \left[\varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}|x| \right] - \left[\varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda}(11 + |x|) \right] = \varphi_{10} - \varphi_{20} + \frac{2\pi}{4} \times 11 = 6\pi$$

$\therefore x < 0$ 各点干涉加强。 (3 分)

(2) 考虑 $x > 11 \text{ m}$ 各点的干涉情况，相位差为

$$\Delta\varphi = \left[\varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}x \right] - \left[\varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda}(x - 11) \right] = \varphi_{10} - \varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda} \times 11 = 5\pi$$

$\therefore x > 11 \text{ m}$ 各点为干涉减弱（静止）。 (3 分)

(3) 考虑 $0 \leq x \leq 11 \text{ m}$ 范围内各点的干涉情况，相位差为

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= \left[\varphi_{10} - \frac{2\pi}{\lambda}x \right] - \left[\varphi_{20} - \frac{2\pi}{\lambda}(11 - x) \right] \\ &= \varphi_{10} - \varphi_{20} - \frac{4\pi}{\lambda}x + \frac{2\pi}{\lambda} \times 11 = 6\pi - \pi x \end{aligned}$$

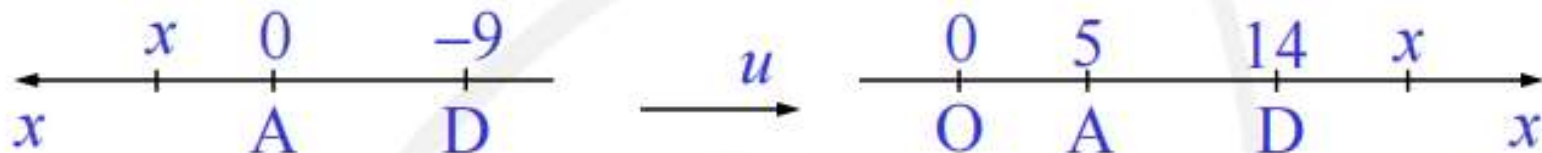
干涉静止的点满足 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

$\therefore x = 1, 3, 5, 7, 9, 11 \text{ m}$ 为干涉静止点。 (4 分)

综上分析，干涉静止点的坐标是 $x = 1, 3, 5, 7, 9, 11 \text{ m}$ 及 $x > 11 \text{ m}$ 各点。



例2 平面简谐波以 $u = 20\text{m/s}$ 向右传播，已知点 A 振动 $y = 3\cos(4\pi t - \pi)\text{m}$ ，且 D 在 A 右 9m 处，分别对以下两种情况写出波函数和 D 点振动函数：(1) x 轴向左，A 为原点；(2) x 轴向右，以 A 左方 5m 处 O 点为原点



解：(1) x 点相位比 A 点领先

$$\omega \frac{x}{u} = 4\pi \frac{x}{20} = \frac{\pi}{5}x$$

所以 x 点振动函数即波函数为

$$y = 3\cos\left[4\pi t + \frac{\pi}{5}x - \pi\right](\text{m})$$

D 点振动函数 $y_D = 3\cos\left[4\pi t - \frac{4}{5}\pi\right](\text{m})$

(2) x 点相位比 A 点落后

$$\omega \frac{x-5}{u} = \frac{\pi}{5}(x-5)$$

$$y = 3\cos\left[4\pi t - \pi(x-5)/5 - \pi\right] \\ = 3\cos\left[4\pi t - \frac{\pi}{5}x\right](\text{m})$$

$$y_D = 3\cos\left[4\pi t - \frac{4}{5}\pi\right](\text{m})$$





练习 4.4.4: 下列函数 $f(x, t)$ 可表示弹性介质中的一维波动, 式中 A 、 a 和 b 是正的常量。其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波? []

(A) $f(x, t) = A \cos(ax + bt)$;

(B) $f(x, t) = A \cos(ax - bt)$;

(C) $f(x, t) = A \cos(ax) \cdot \cos(bt)$;

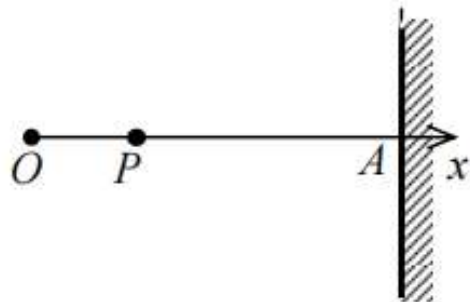
(D) $f(x, t) = A \sin(ax) \cdot \sin(bt)$ 。

y↓

答案: A。 kx 一项前符号为正表示负向波。



1. (10 分) 如图所示, 有一平面简谐波在空气中沿 x 轴正方向传播, 波速 $u = 3 \text{ m/s}$ 。已知 $x = 3 \text{ m}$ 处质元 P 的振动函数为 $y = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - \pi/2)$ (SI 单位)。求: (1) 该波的波函数; (2) 若 $x = 9.9 \text{ m}$ 的 A 点处有一相对空气为波密的垂直反射壁, 设反射时无能量损耗, 求反射波的波函数; (3) 入射波和反射波相叠加形成驻波, 试确定出现在 O 点和 A 点间的波节的位置。





1. (10 分) 解: (1) 平面简谐波的角频率为 $\omega = \pi \text{ (rad} \cdot \text{s}^{-1})$

波长为 $\lambda = 2\pi u / \omega = 2\pi \times 3 / \pi = 6 \text{ (m)}$ (2 分)

则入射波的波函数 (任意位置 x 处质元的振动函数) 为

$$y_{\lambda} = 6 \times 10^{-2} \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda}(x-3)\right)$$

即: $y_{\lambda} = 6 \times 10^{-2} \cos\left(\pi t - \frac{\pi}{3}x + \frac{\pi}{2}\right)$ (2 分)

(2) 在反射点 A 处, $x = 9.9\text{m}$, 的振动函数为

$$y_A = 6 \times 10^{-2} \cos(\pi t - 2.8\pi) \quad (\text{SI 单位})$$

对于反射波, 考虑在分界面处相位突变 π , 并考虑到任意位置 x 处比起 A 点处的振动有相位滞后, 则反射波的波函数为 (2 分)

$$y_{\text{反}} = 6 \times 10^{-2} \cos\left(\pi t - 2.8\pi + \pi - \frac{2\pi}{\lambda}(9.9 - x)\right)$$

即 $y_{\text{反}} = 6 \times 10^{-2} \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{3}x - 5.1\pi\right)$ (SI 单位) (2 分)

(3) 有半波损失, 所以反射处为波节, 以后每间隔 $\lambda/2$ 会有一个波节, 则 OA 之间的波节位置分别是:

$$x = 0.9\text{m}, 3.9\text{m}, 6.9\text{m}, 9.9\text{m} \quad (2 \text{ 分})$$

(解法二) 通过入射波和反射波的相位差 π 的奇数倍得到节点位置也算对。



练习 4.5.2: 一个波源位于 O 点, 以 O 为圆心作两个同心球面, 它们的半径分别为 R_1 和 R_2 , 在两个球面上分别取相等的面积 ΔS_1 和 ΔS_2 , 则通过它们的平均能流之比 $\bar{P}_1/\bar{P}_2 =$ _____。

答案: R_2^2/R_1^2 。根据平均能流公式: $\bar{P} = \frac{1}{2} \rho \omega^2 A^2 u \Delta S$, 本题中 $\frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = \frac{A_1^2}{A_2^2}$, 对球面波

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{R_2}{R_1}, \text{ 故 } \frac{\bar{P}_1}{\bar{P}_2} = \frac{R_2^2}{R_1^2}。$$



例 4.5.2: 一线波源发射柱面波, 设介质为不吸收能量的各向同性的均匀介质, 试求:
(1) 波的强度和离开波源距离的关系; (2) 振幅和离开波源的距离有何关系?

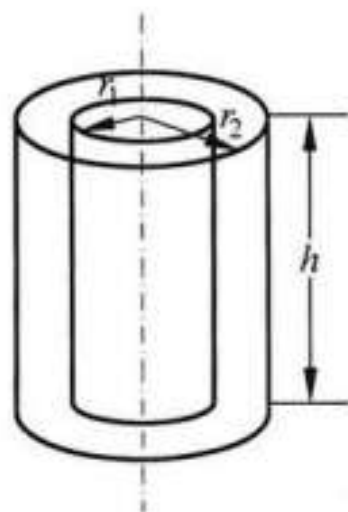


图 4.5.2

解: (1) 以线波源为轴作两个同轴等高的圆柱面, 由于介质各向同性, 且不吸收能量, 则在单位时间内流过第一个柱面的能量必流过第二个柱面, 即 $I_1 2\pi r_1 h = I_2 2\pi r_2 h$, $I_1/I_2 = r_2/r_1$ 。

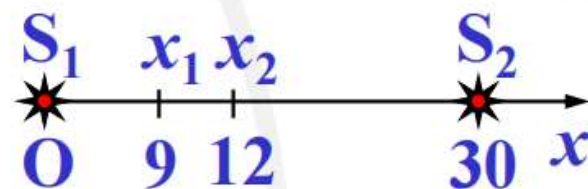
(2) 因为 $I \propto A^2$, 所以 $A_1/A_2 = \sqrt{r_2/r_1}$ 。

说明 1: 对同一波源, 功率相同 (即平均能流 $\bar{P}$ 相同), 即单位时间内流过第一个柱面的能量必流过第二个柱面。能流 P 的物理意义是单位时间内通过某界面的能量, 单位为瓦特; 波强 I 的物理意义为单位时间通过单位面积的能量, 单位为瓦特每平方米。



例 S_1, S_2 为两相干波源, 坐标如图, 它们在 $x_1 = 9\text{cm}$, $x_2 = 12\text{cm}$ 处产生相邻的干涉极小, 求波长, 以及波源的最小正相位差。

解: 设波源 S_1, S_2 振动函数分别为
 $y = A_1 \cos(\omega t + \phi_1)$, $y = A_2 \cos(\omega t + \phi_2)$
则它们发出两列波的波函数为



$$y = A_1 \cos(\omega t - 2\pi \frac{x}{\lambda} + \phi_1), \quad y = A_2 \cos(\omega t - 2\pi \frac{30-x}{\lambda} + \phi_2)$$

$$\text{由 } x_1 \text{ 点干涉极小得 } \Delta\varphi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{30-2x_1}{\lambda} = (2k+1)\pi$$

$$\text{由 } x_2 \text{ 点干涉极小得 } \Delta\varphi = \phi_2 - \phi_1 - 2\pi \frac{30-2x_2}{\lambda} = (2k+3)\pi$$

两式相减得波长 $\lambda = 2(x_2 - x_1) = 6\text{cm}$ 而波源的相位差为

$$\phi_2 - \phi_1 = (2k+1)\pi + 2\pi(30-2\times 9)/6 = (2k+1)\pi + 4\pi \text{ 最小为 } \pi$$





练习 4.7.3: 一微波探测器位于湖岸水面以上 0.5m 处, 一发射波长 21cm 的单色微波的射电星从地平线上缓慢升起, 探测器将相继指出信号强度的极大值和极小值。当接收到

第一个极大值时, 射电星位于湖面以上什么角度?

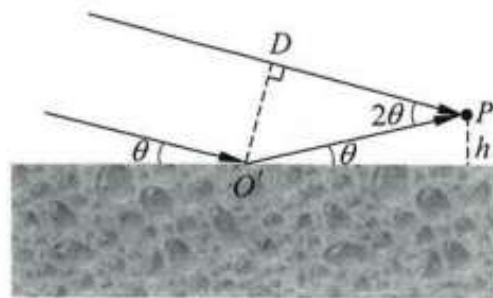


图 4.7.5

解: 如图 4.7.5 所示, P 为探测器, 射电星直接发射到 P 点的波与经湖面有相位突变 π 的波在 P 点相干叠加, 其光程差为

$$\delta = \overline{O'P} - \overline{DP} + \frac{\lambda}{2} = \frac{h}{\sin\theta} - \frac{h}{\sin\theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2}$$

出现第一个极大值时:

$$\frac{h}{\sin\theta} - \frac{h}{\sin\theta} \cos 2\theta + \frac{\lambda}{2} = \lambda$$

整理可得

$$h(1 - \cos 2\theta) = \frac{\lambda}{2} \sin\theta$$

利用 $\cos 2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$ 可得

$$\sin\theta = \frac{\lambda}{4h} = 0.105 \rightarrow \theta = 6^\circ$$



注意点：

想清楚一些物理量之间是否相关。比如u只和介质有关。
振动速度只和波源有关。

对光程差、相位差应该有深度且灵活的理解

$$\Delta\varphi = \phi_2 - \phi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1)$$



对波的能量特点应该有深度理解（平面简谐波，同一质元每时每刻都具有相同的动能和势能）

计算准确率。

正确读波形图。注意是什么时间的 y - x 图还是哪一处的 x - t 图。



光的干涉

基础知识

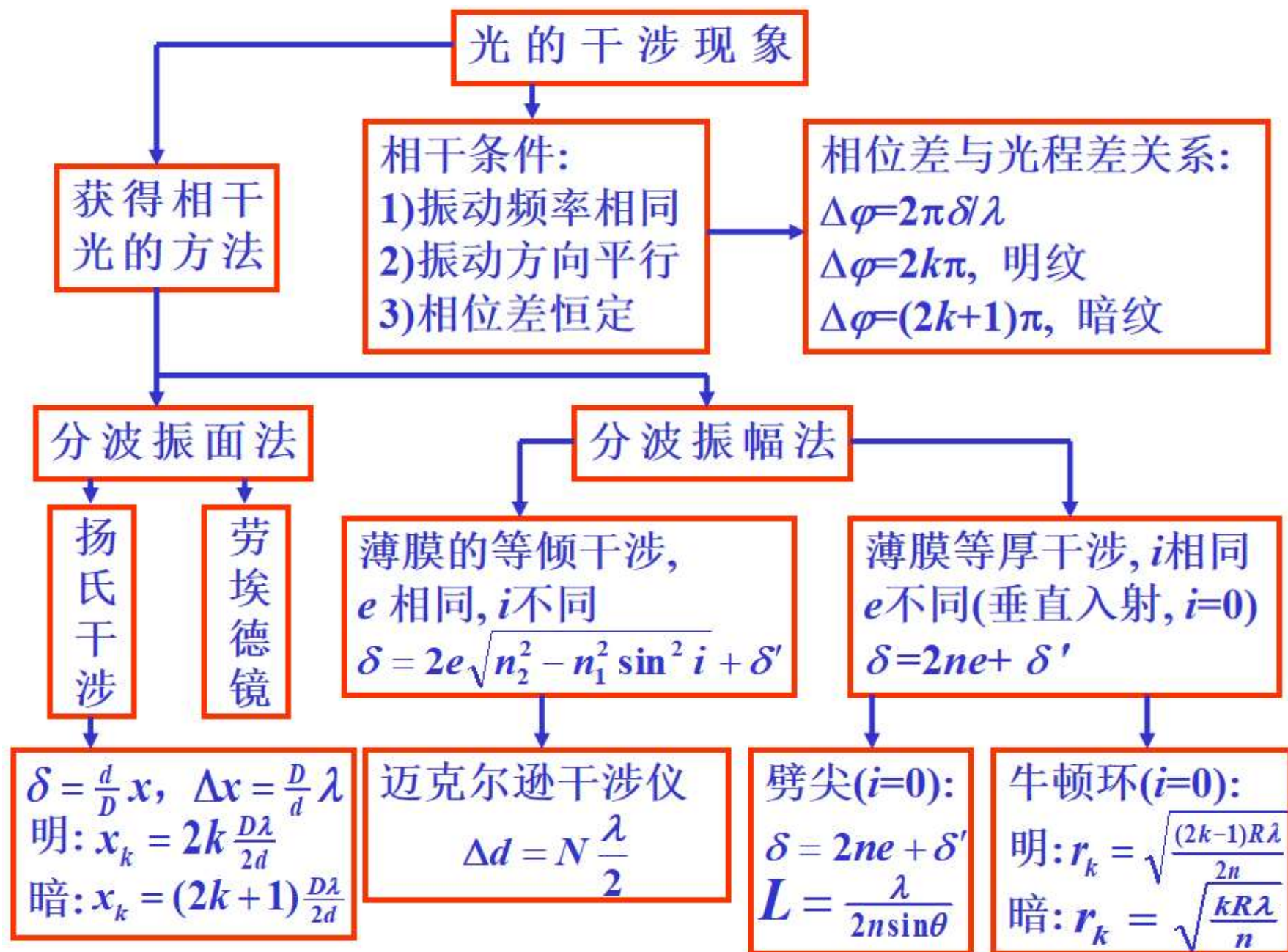




光的干涉教学要求



- 1.了解原子发光的特点,理解相干光的条件和获得相干光的两类方法(分波阵面法和分振幅法)。
- 2.理解光程的物理意义,熟练掌握光程、光程差的计算和光程差与干涉条纹的关系,掌握半波损失,知道透镜不产生附加的光程差。
- 3.熟练掌握杨氏干涉实验、干涉条纹的分布规律及相关的计算。
- 4.掌握薄膜等厚干涉条纹和等倾干涉条纹的主要规律;熟练掌握劈尖、牛顿环、平行膜的计算。
- 5.掌握迈克耳逊干涉仪的构造和原理。





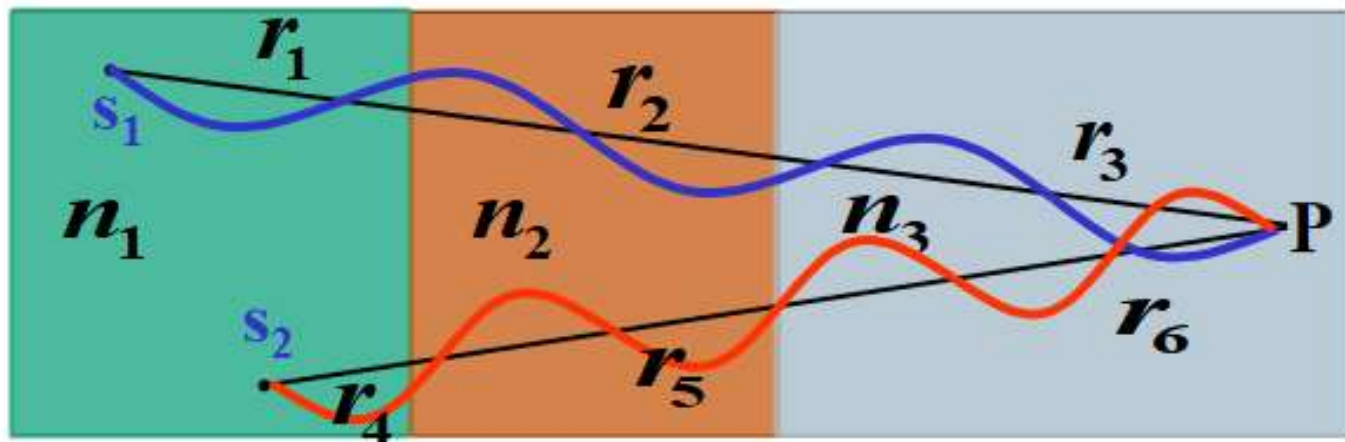
题目

基础题





P点的光程差?





例1: 杨氏双缝实验中已知 $d = 0.1\text{mm}$, $D = 20\text{cm}$ 入射光
波长 $\lambda = 5460\text{\AA}$

求: 1) 第一级暗纹位置

2) 如肉眼仅能分辨两条纹的间距为 0.15mm , 现用
肉眼观察干涉条纹, 双缝的最大间距?

解: 1) $x = \pm(2k-1)\frac{D}{d}\frac{\lambda}{2}$ 取 $k = 1$

$$x_1 = \pm \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2} = \pm \frac{20 \times 5460 \times 10^{-8}}{0.01 \times 2} = \pm 5.46 \times 10^{-2} [\text{cm}]$$

2) 由题意 $\Delta x_{\min} = 0.15$ $\Delta x_{\min} \leq \Delta x = \frac{D\lambda}{d}$

$$d \leq \frac{D\lambda}{\Delta x_{\min}} = \frac{200 \times 5460 \times 10^{-7}}{0.15} = 0.728 [\text{mm}]$$

双缝间距必须小于 0.728mm 才能看到干涉条纹。



例5: 透镜($n_3 = 1.5$)表面涂有增透膜(MgF_2 : $n_2 = 1.38$)
为了让人眼最敏感的黄绿光 $\lambda = 550\text{nm}$ 尽可能
透过,

求: 增透膜厚度为多少?

解一: 反射光相消 (有二次半波损失)

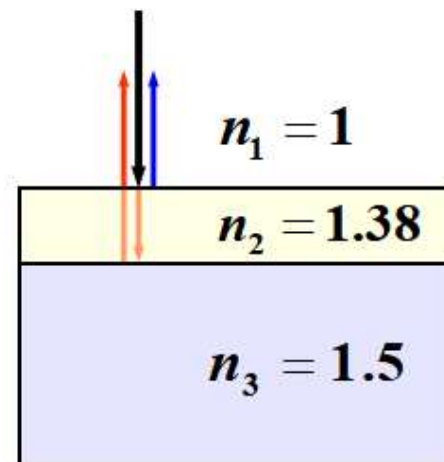
$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$k=0,1,2,\dots\text{暗}$$

$$i=0$$

$$2n_2e = (2k + 1)\frac{\lambda}{2}$$

$$e = \frac{(2k + 1)\lambda}{4n_2} = (2k + 1) \times 9.96 \times 10^{-8} [\text{m}] \quad k=0,1,2,\dots$$





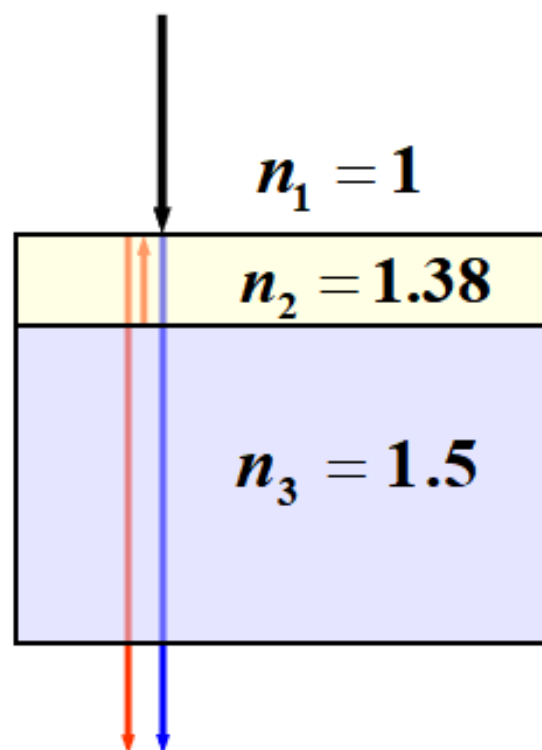
解二：透射光加强（有一次半波损失）

$$\delta = 2e\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i} + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$$

$$i = 0,$$

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1,2,\dots$$

$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4n_2} = (2k-1) \times 9.96 \times 10^{-8} [\text{m}] \quad k=1,2,\dots$$





如图 4-10 所示, G_1 和 G_2 是两个块规(块规是两个端面经过磨平抛光, 达到相互平行的钢质长方体), G_1 的长度是标准的, G_2 是同规格待校准的复制品(两者长度在图中是夸大的). G_1 和 G_2 放置在平台上, 用一块样板玻璃 T 压住. (1) 设垂直入射光的波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$, G_1 与 G_2 相隔 $d = 5 \text{ cm}$, T 与 G_1 以及 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距都是 0.5 mm . 求 G_1 与 G_2 的长度差. (2) 如何判断 G_1 与 G_2 哪一个块规长一些? (3) 如果 T 与 G_1 间的干涉条纹的间距是 0.5 mm , 而 T 与 G_2 间的干涉条纹的间距是 0.3 mm , 则说明了什么问题?

解 (1) 出现干涉条纹, 说明两个块规不等高; 干涉条纹间距相等, 说明两个块规的端面平行. 空气劈尖相邻两明纹(或暗纹)的间距 L 为

$$L = \frac{\lambda}{2 \sin \theta}$$

设两个块规的端面的高度差为 h , 则有 $h = d \cdot \sin \theta$, 得

$$h = \frac{d\lambda}{2L} = 2.95 \times 10^{-5} \text{ m}$$

(2) 在反射光干涉中, 空气劈尖的棱边是暗纹. 所以, 当暗纹出现在 A 、 C 两处时, G_2 长一些; 当暗纹出现在 B 、 D 两处时, G_1 长一些.

(3) 由相邻两明纹(或暗纹)的厚度差为空气劈尖中的半波长, 即

$$L_1 \sin \theta_1 = L_2 \sin \theta_2 = \frac{\lambda}{2}$$

可知, 当 $L_1 > L_2$ 时, 两劈尖的夹角 $\theta_1 < \theta_2$, 说明 G_2 的 CD 端面与底面不平行.

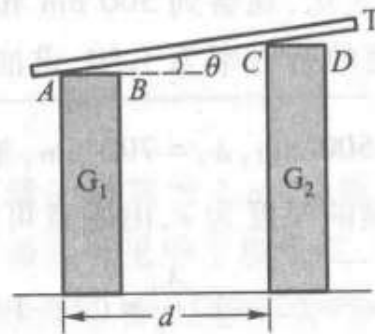


图 4-10 习题 4-14 解答用图



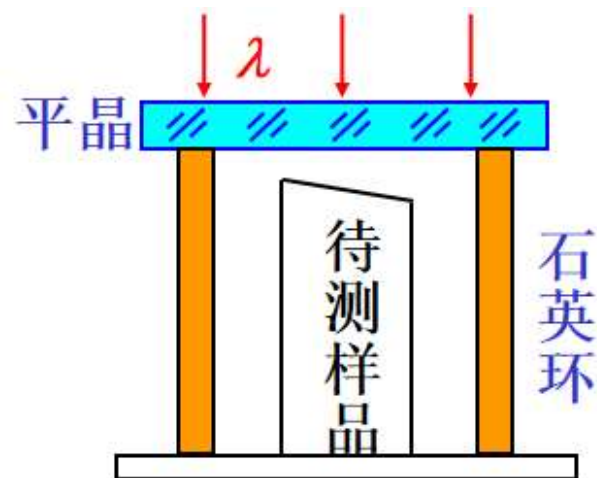
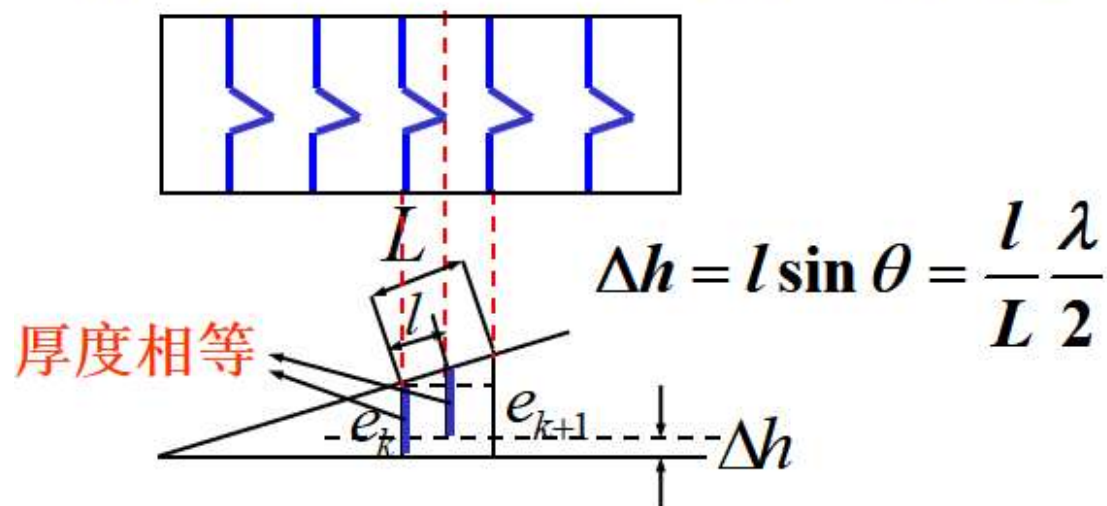
待测样品受热膨胀, 条纹向右移;
如移过 N 个条纹, 样品伸长多少?

$$\Delta x = N \frac{\lambda}{2}$$

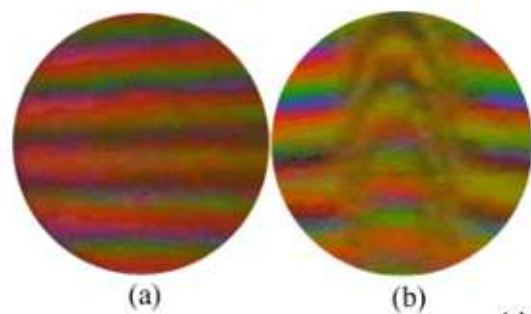
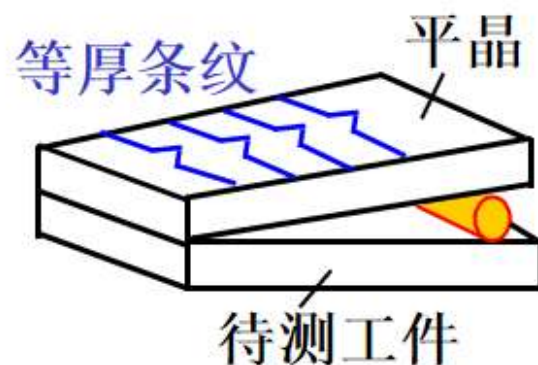
2) 检验光学玻璃质量

待测工件表面有什么缺陷?

待测工件上表面中间有一条凸起线;



干涉膨胀仪





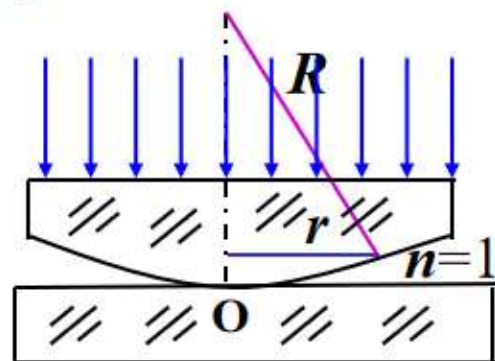
例9: 图为观察牛顿环的装置, 平凸透镜的半径为 $R=1\text{m}$ 的球面; 用波长 $\lambda=500\text{nm}$ 的单色光垂直照射。

求: 1) 在牛顿环半径 $r_m=2\text{mm}$ 范围内能见多少明环?
2) 若将平凸透镜向上平移 $e_0=1\mu\text{m}$, 最靠近中心 O 处的明环是平移前的第几条明环?

解: 1) 第 k 条明环半径为

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}, k=1, 2, \dots$$

令 $r = r_m, \therefore k = 8.5$ 有8条明环



2) 向上平移后, 光程差改变 $2ne_0$, 而光程差改变 λ 时, 明条纹往里“缩进”一条, 共“缩进”条纹数:

$$N = \frac{2ne_0}{\lambda} = \frac{2 \times 1 \times 1 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-7}} = 4 \text{ 最中间为平移前的第5条}$$



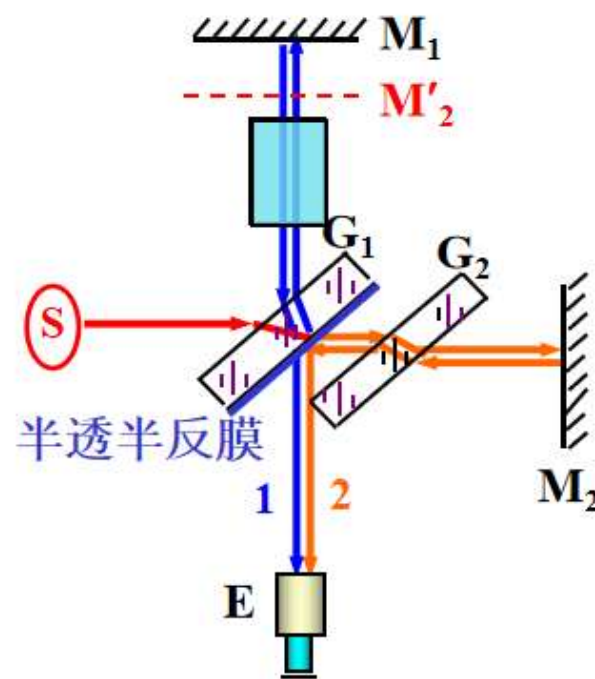
例10: 用钠光灯($\lambda=589.3\text{nm}$)作光源, 在迈氏干涉仪的一支光路上, 放置一长度为 140mm 的玻璃容器, 当某种气体充入容器时, 观察干涉条纹移动了**180条**

求: 该种气体的折射率 $n=?$ (空气的 $n_0=1.000276$)

解: 设 l 为玻璃容器的长度, 用被测气体代替空气后光程差的改变量为 $2(n-n_0)l$

$$2(n-n_0)l = N\lambda$$

$$n = n_0 + \frac{N\lambda}{2l} = 1.000655$$





中档题





练习 5.3.3: 冬日,行驶的列车车窗玻璃上凝结一层薄冰膜。乘客发现原本白色的车窗呈现绿色,这是为什么? 行驶一段距离后,玻璃又呈现黄色,则冰膜的厚度如何变化,并估算其厚度的最小变化值。(绿光波长 $\lambda=500\text{nm}$, 黄光波长 $\lambda'=590\text{nm}$, 冰的折射率 $n_2=1.33$, 玻璃的折射率 $n_3=1.5$)

解: (1) 设太阳光为垂直入射的平行光,则当薄冰膜的厚度恰好使得太阳光中的绿光在其内外表面的反射光发生干涉相消(或透射光干涉相长)时,即冰膜对绿光具有增透作用时,车窗内乘客看到车窗呈现绿色。

(2) 冰膜既可能变厚,也可能变薄。

因为透射光干涉相长时,是车窗内乘客看到的颜色,当看到车窗为绿色时,假设冰膜厚度为 e :

$$2n_2e - \frac{\lambda}{2} = k_1\lambda$$

假设当冰膜变厚为 e' 时,乘客看到车窗为黄色:

$$2n_2e' - \frac{\lambda'}{2} = k_2\lambda'$$

$k_1=k_2=0$ 时,冰膜的厚度变化最小,为

$$\Delta e = e' - e = \frac{\lambda' - \lambda}{4n_2} = \frac{590 - 500}{4 \times 1.33} \times 10^{-9} \text{ m} = 0.17 \times 10^{-7} \text{ m}$$

假设当冰膜变厚为 e' 时,乘客看到车窗为黄色。



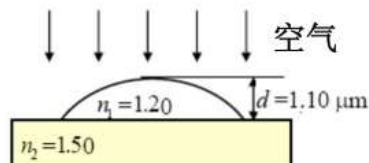
例:(10分)如图所示,一块平板玻璃(折射率为 $n_2 = 1.50$)上有一层薄油膜(折射率为 $n_1 = 1.20$),油膜的上表面为半径为 R 的球面的一部分,其中心最厚处的厚度为 $1.10\text{ }\mu\text{m}$ 。用 $\lambda = 600\text{ nm}$ 的单色光由空气垂直照射油膜,并观察油膜表面所形成的反射光干涉条纹,求:

(1) 整个油膜上可观察到几条暗条纹?

(2) 若离油膜中心最近的暗条纹环的半径为 0.3 cm ,则油膜上表面球面的半径 R 为多少?

解: $\delta(e) = 2n_1e$

$$\frac{2n_1d}{\lambda} = \frac{2 \times 1.2 \times 1.1 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 4.4$$



明纹最高级次为4

暗纹满足条件 $\delta = 3.5\lambda, 2.5\lambda, 1.5\lambda, 0.5\lambda$ 共4条环形暗纹

暗纹: 光程差为波长的半整数倍

距中心最近的暗纹

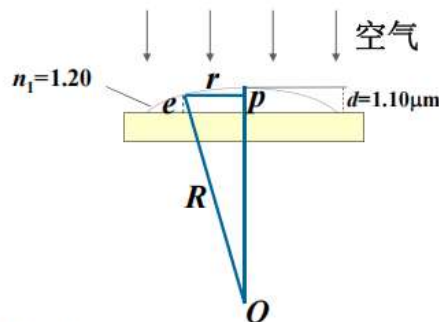
$$\delta = 3.5\lambda = 2n_1e$$

$$e = \frac{3.5\lambda}{2n_1} = 0.875\text{ }\mu\text{m}$$

$$r^2 = R^2 - [R - (d - e)]^2 \approx 2R(d - e)$$

$$(0.3 \times 10^{-2})^2 = 2R(1.10 - 0.875) \times 10^{-6}$$

$$R = 20\text{ m}$$





例：某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1=450$ nm 和 $\lambda_2=750$ nm ($1\text{ nm}=10^{-9}\text{ m}$)的光谱线. 在光栅光谱中，这两种波长的谱线有重叠现象，重叠处 λ_2 的谱线的级数将是

(A) 2, 3, 4, 5

(B) 2, 5, 8, 11.

(C) 2, 4, 6, 8

(D) 3, 6, 9, 12.

解：由光栅方程得 $k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$ $3k_1 = 5k_2$

$$k_1 = \frac{5}{3}k_2 \quad k_1 \text{ 是整数}$$

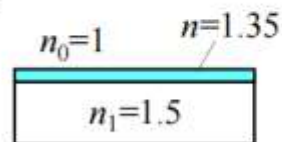
答案： D



16. 在折射率 $n_1=1.5$ 的玻璃表面镀上 $n=1.35$ 的透明介质膜。入射光垂直照射，观察反射光的干涉，发现波长为 600nm 的光干涉相消， 700nm 的光干涉相长，且在 $600\text{-}700\text{nm}$ 之间分别有两次其他波长的光是最大限度相消或相长。求镀层的厚度 e 。

解：没有因半波损失带来的附加光程差

$$\begin{aligned} 2ne &= \frac{1}{2}(2k+1)\lambda_{600} && \text{减弱} \\ &= \frac{1}{2}(2k)\lambda_1 && \text{加强} \\ &= \frac{1}{2}(2k-1)\lambda_2 && \text{减弱} \\ &= \frac{1}{2}(2k-2)\lambda_3 && \text{加强} \\ &= \frac{1}{2}(2k-3)\lambda_4 && \text{减弱} \\ &= \frac{1}{2}(2k-4)\lambda_{700} && \text{加强} \end{aligned}$$



$$\frac{1}{2}(2k+1)600 = \frac{1}{2}(2k-4)700$$

$$\therefore k = 17$$

$$e = \frac{(k-2)\lambda_{700}}{2n} = \frac{(17-2) \times 700}{2 \times 1.35} \times 10^{-9} \text{ m}$$

$$e = 3.89 \times 10^{-3} \text{ mm}$$



创新题





难度增加练习 5.9.5: 用波长为 λ 的单色光观察迈克耳孙干涉仪的等倾干涉条纹。先看到视场中共有 10 个亮条纹(包括中心的亮斑在内)。在移动可动反射镜 M_2 的过程中,看到往中心缩进去 10 个亮条纹。移动 M_2 后,视场中共有 5 个亮条纹(包括中心的亮斑在内)。设不考虑两束相干光在分束板 G_1 的镀银面上反射时产生的相位突变之差,试求开始时视场中心亮斑的干涉级 k 。

解: 设刚开始时干涉仪的等效空气膜厚度为 e_1 , 对视场中心亮斑有

$$2e_1 = k\lambda$$

对视场外最外边的亮条纹有

$$2e_1 \cos \gamma = (k - 9)\lambda$$

设移动可动反射镜 M_2 后,干涉仪的等效空气膜厚度为 e_2 , 对视场中心亮斑有

$$2e_2 = (k - 10)\lambda$$

对视场外最外边的亮条纹有

$$2e_2 \cos \gamma = (k - 14)\lambda$$

联立以上 4 式,可得 $k = 18$ 。



注意：

分清楚相位差和光程差。

计算：先化简再求值，最后代入数字，灵活计算

想清楚一些物理量之间的正比反比关系

介质中不要漏乘 n



光的衍射





光的衍射教学要求

注意：有一些是不考的

- 1.理解惠更斯-菲涅耳原理的涵义及它对光衍射现象的定性解释。
- 2.会应用半波带分析单缝的夫琅禾费衍射图样；掌握单缝的夫琅禾费衍射图样的特点，会分析缝宽及波长对衍射条纹分布的影响。
- 3.掌握光栅方程及光栅衍射条纹的特点；会分析并确定光栅衍射的主极大谱线的条件及位置；会分析光栅常数及波长对光栅衍射的影响；掌握缺级现象。
- 4.掌握衍射对光学仪器分辨率的影响，尤其是光栅衍射谱线的分辨率。



惠更斯-菲涅耳原理

光的衍射现象

夫琅和费衍射

圆孔夫琅和费衍射
(爱里斑):

$$\theta_{\text{Airy}} \approx \sin \theta_1 = \frac{1.22 \lambda}{d}$$

光学仪器最小分辨角:

$$\theta_{\min} = \theta_{\text{Airy}} = \frac{1.22 \lambda}{d}$$

分辨本领:

$$R = \frac{1}{\theta_{\min}} = \frac{1}{1.22} \frac{d}{\lambda}$$

单缝夫琅和费衍射
(半波带法分析)

中央明纹: $\theta=0$

k 级暗纹中心:

$$a \sin \theta = 2k\lambda / 2$$

k 级明纹中心:

$$a \sin \theta = (2k+1)\lambda / 2$$

光栅衍射
光栅方程(垂直):

$$(a+b) \sin \theta = k\lambda$$

$$\text{缺级: } m = \frac{a+b}{a}$$

光栅分辨本领:

$$R = \lambda / \Delta \lambda = kN$$

光栅光谱(垂直入射)

$$\text{完整清晰光谱: } \sin \theta_{k\text{红}} \leq \sin \theta_{k+1\text{紫}}$$

$$\text{完整光谱: } d \sin \frac{\pi}{2} = k\lambda_{\text{红}}$$

$$\text{最高级次光谱: } d \sin \frac{\pi}{2} = k\lambda_{\text{紫}}$$



基础题





练习 5.4.1: 惠更斯引入_____的概念提出了惠更斯原理, 菲涅耳再用_____的思想补充了惠更斯原理, 发展成了惠更斯-菲涅耳原理。

答案: 子波, 子波干涉(或子波相干叠加)。



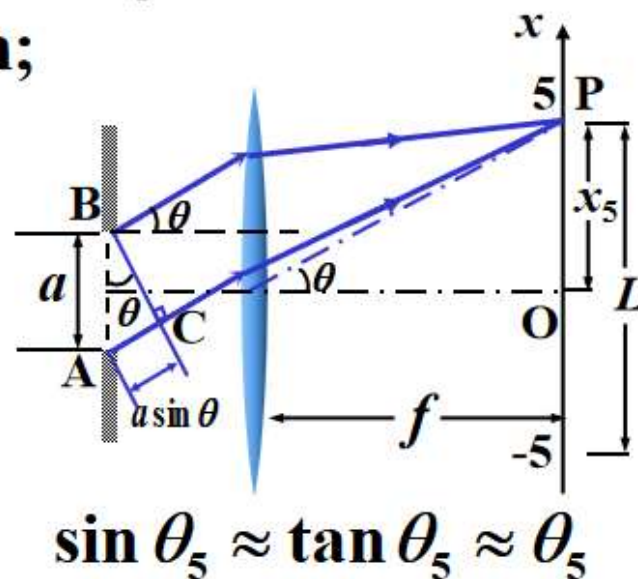
例11:单缝夫琅禾费衍射,已知: $a=0.3\text{mm}$, $f=12.62\text{cm}$
第五级暗纹之间距离 $L=0.24\text{cm}$;

求: 1) λ ,
2) $k=5$ 的暗纹对应的半波带数。

解: 1) $a \cdot \sin \theta_5 = k\lambda$ $k=5$ (1)

$$L=2x_5 \quad (2)$$

$$x_5 = f \cdot \tan \theta_5 \quad (3)$$



由(1)得: $\theta_5 = \frac{5\lambda}{a}$

代入(3): $x_5 = \frac{5f\lambda}{a}$

$$L = 2x_5 = \frac{10f\lambda}{a}$$

$$\lambda = \frac{aL}{10f} = \frac{0.3 \times 0.24}{10 \times 12.62} \times 10^{-7} = 5705 [\text{\AA}]$$

2) $a \cdot \sin \theta_5 = 2k \frac{\lambda}{2}$

$2k=10$ 个半波带

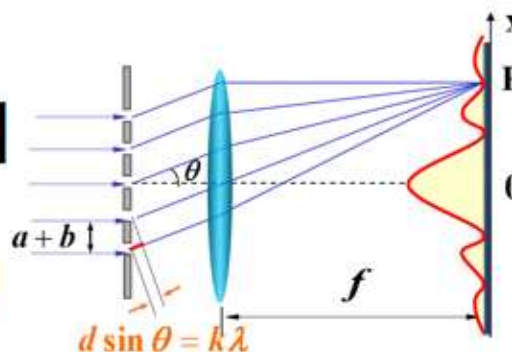


例14: 激光器发出红光: $\lambda=6328\text{\AA}$ 垂直照射在光栅上,
第一级明纹在 38° 方向上,

求: 1) 光栅常数 d ?
2) 第三级的第1条缝与第7条缝的光程差?
3) 某单色光垂直照射此光栅, 第一级明纹在 27° 方向上, 此光波长为多少?

解: 1) $d \cdot \sin \theta = k\lambda$ $d \cdot \sin 38^\circ = 6328 [\text{\AA}]$

$$d = \frac{6328}{\sin 38^\circ} = \frac{6328}{0.6156} \approx 10279 [\text{\AA}]$$



2) 第三级相邻两缝之间衍射光的光程差为 3λ

则第1条缝与第7条缝的光程差为 $(7-1) \times 3\lambda = 113904 [\text{\AA}]$

3) $d \sin 27^\circ = k\lambda'$

$$\lambda' = 10279 \times \sin 27^\circ = 4666 [\text{\AA}]$$



13. 以氢放电管发出的光垂直照射在某光栅上，在衍射角 $\theta=41^\circ$ 的方向上看到 $\lambda_1=656.2\text{nm}$ 和 $\lambda_2=410.1\text{nm}$ 的谱线相重合，求光栅常数最小是多少？

解： 光栅方程： $d\sin\theta = k\lambda$

$$\theta = 41^\circ, \quad k_1\lambda_1 = k_2\lambda_2$$

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{656.2}{410.1} = \frac{8}{5} = \frac{16}{10} = \frac{24}{15} = \dots\dots$$

取 $k_1 = 5, k_2 = 8$ 即 λ_1 的第5级与 λ_2 的第8级相重合

$$\therefore a + b = \frac{k_1\lambda_1}{\sin\theta} = 5 \times 10^{-4} (\text{cm})$$



创新题





难度增加练习 5.5.11: 声呐起水下雷达的作用,现有一潜水艇停在水下 100m 处,艇上声呐喇叭向前发射声波,习惯上以第一级衍射极小对应的张角为波的覆盖范围。现设潜水艇前上方海面有一敌舰,二者相距 1000m,请你为潜水艇声呐设计一个喇叭,给出形状和尺寸,使该声呐使用波长为 10cm 声波时,信号在水平方向覆盖范围张角为 60° ,同时不让敌舰收到信号。

解: 如图 5.5.6 所示,在竖直方向有 $\sin\theta_{1y} = \frac{h}{l} = 0.1$,设声呐竖直方向高度为 b ,根据中央明条纹

半角宽度: $\sin\theta_1 \approx \frac{\lambda}{a}$,有 $b\sin\theta_{1y} = \lambda$,即 $b = \frac{\lambda}{\sin\theta_{1y}} = \frac{10}{0.1}\text{cm} = 100\text{cm}$ 。

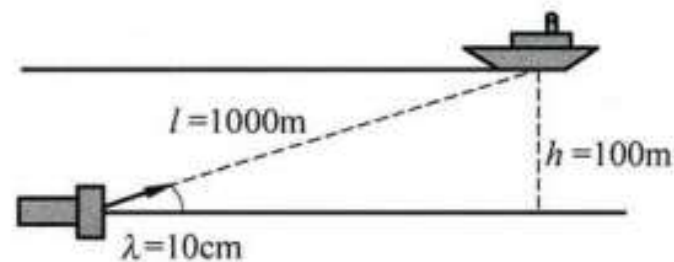


图 5.5.6

在水平方向张角为 60° ,即中央明条纹半角宽度 $\theta_{1x} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ$,设声呐水平方向宽度为 a ,

则 $a\sin\theta_{1x} = \lambda$,即 $a = \frac{\lambda}{\sin 30^\circ} = 20\text{cm}$ 。

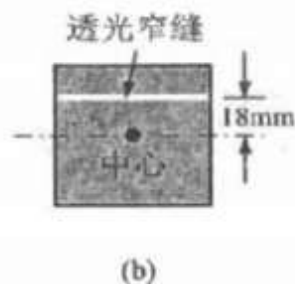
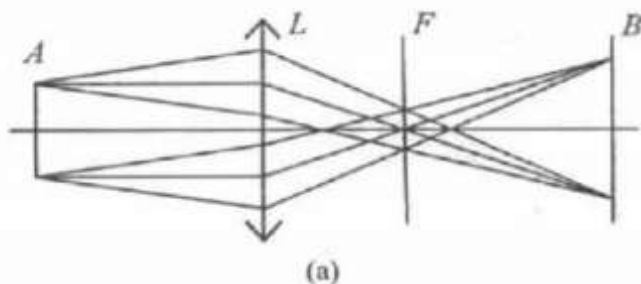
所以潜水艇声呐的喇叭为矩形,高 100cm,宽 20cm。



5. (5 分) 图(a)为凸透镜成像光路图, A 和 B 为物平面和像平面, L 为凸透镜, F 为焦平面。把一个透射光栅放在 A 处, 保持光栅刻线水平并垂直于透镜主光轴, 用平行白光垂直照射光栅。

(1) 把屏放在 F 处, 能观察到什么现象? 把屏移到 B 处, 能观察到什么现象?

(2) 保持屏在 B 处, 在 F 处放置如图(b)所示遮挡板, 使透镜主光轴垂直于遮挡板并通过遮挡板中心, 且遮挡板的透光窄缝平行于光栅刻线。如果光栅常数 $d = 12\mu\text{m}$, 凸透镜焦距 $f = 30\text{cm}$, 那么在屏上能观察到什么现象? 参考下表列出的可见光波长。



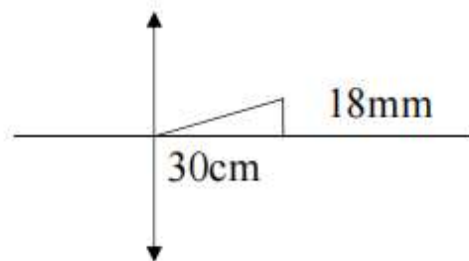
颜色	波长 (nm)
红	780~630
橙	630~600
黄	600~570
绿	570~500
青	500~470
蓝	470~420
紫	420~380

5. 解: (1) 把屏放在 F 处, 能在屏上观察到水平方向的多条光栅衍射彩色条纹。把该屏移到 B 处, 能观察到光栅的白色 (倒立) 实像。(2 分)

(2) 因为 $k\lambda = d \sin \theta = d \frac{x}{f} = 12000\text{nm} \times \frac{18\text{mm}}{300\text{mm}} = 720\text{nm}$, 所以在透光窄缝上仅

出现一级红色衍射条纹, 此处无其他级次、其他颜色条纹。(2 分)

因为仅有红光通过遮挡板 (焦平面), 所以在屏 (像平面) 上形成光栅的 (倒立) 红色实像。(1 分)





光的偏振

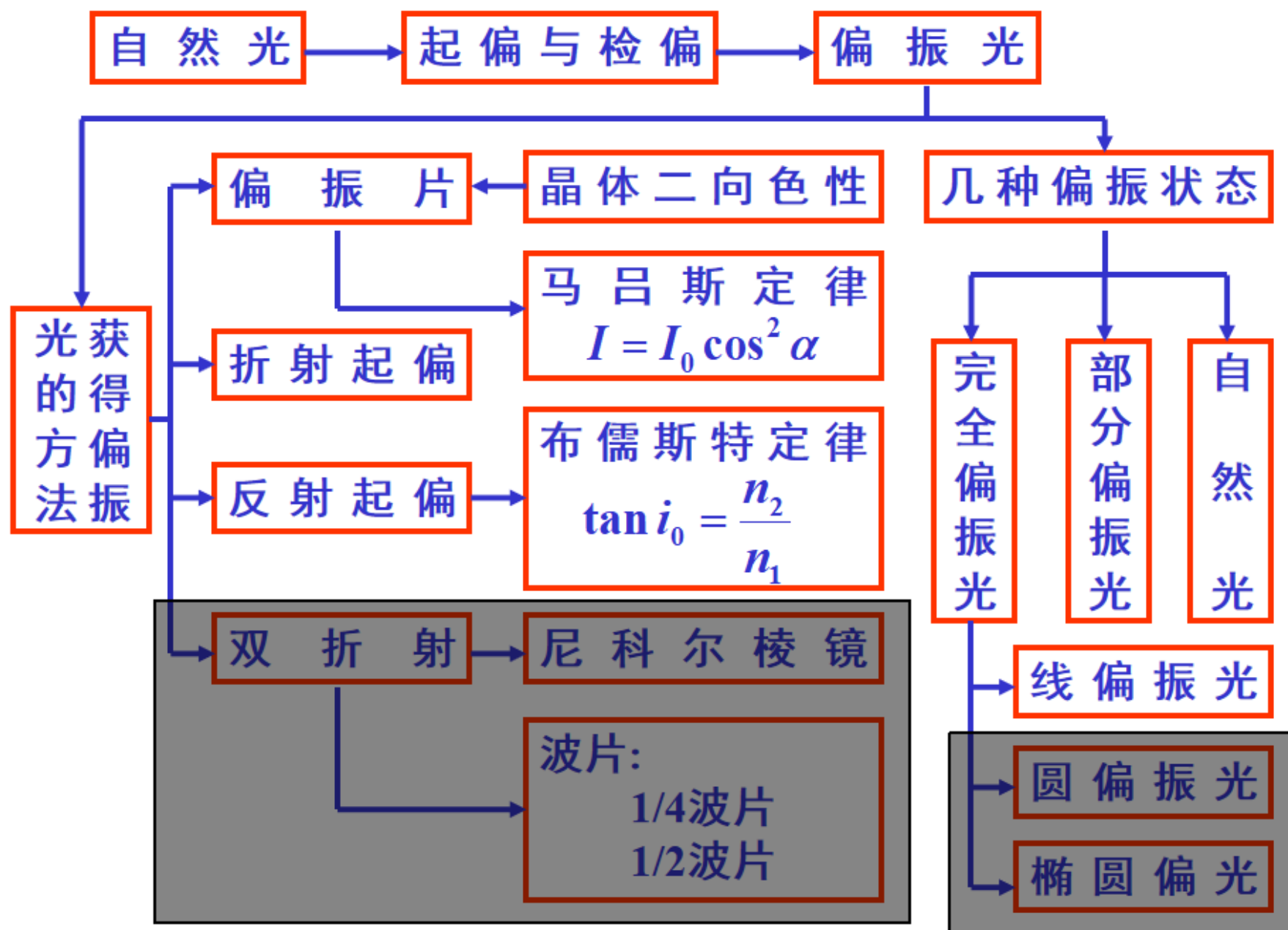




光的偏振教学要求



1. 熟练掌握光的五种形态(自然光、线偏振光、部分偏振光、椭圆和圆偏振光)。
2. 理解光的起偏和检偏,掌握马吕斯定律及应用。
3. 理解光在反射、折射时偏振态的变化,掌握布儒斯特定律。





基础题





例.

马吕斯定律的数学表达式为 $I=I_0\cos^2\alpha$ 。式中
 I 为通过检偏器的透射光的强度；
 I_0 为入射_____光的强度；
 α 为入射光_____方向和
检偏器_____方向之间的夹角。

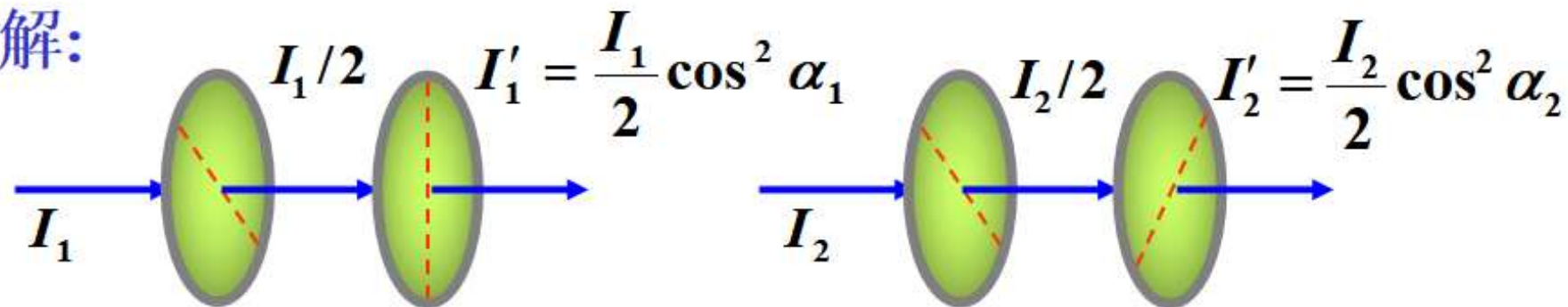


例19: 起偏器和检偏器,在它们的偏振化方向成 $\alpha_1=30^\circ$ 时, 观测一束单色自然光。又在 $\alpha_2=60^\circ$ 时, 观测另一束单色自然光, 设两次所得的透射光强度相等,

≡

求: 两光束单色自然光强度之比。

解:



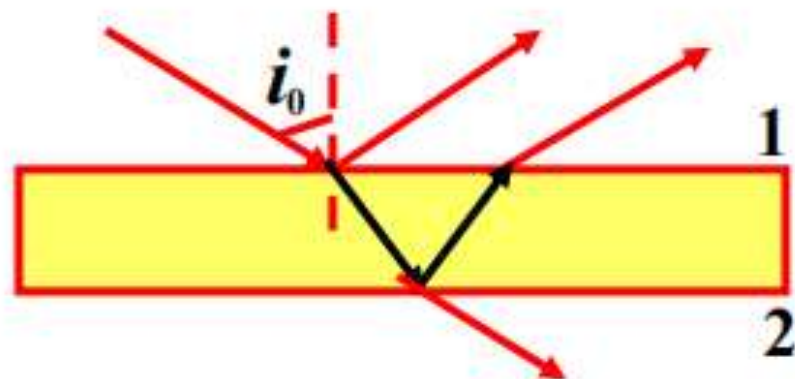
按题意 $I_1' = I_2'$ 于是 $\frac{I_1}{2} \cos^2 \alpha_1 = \frac{I_2}{2} \cos^2 \alpha_2$

$$\therefore \frac{I_1}{I_2} = \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1} = \frac{\cos^2 60^\circ}{\cos^2 30^\circ} = \frac{1}{3}$$



6. 一束自然光从空气射向一块平板玻璃（如图），设入射角等于布儒斯特角 i_0 ，则在界面2的反射光是

- (A) 是自然光。
- (B) 是完全偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面。
- (C) 是完全偏振光且光矢量的振动方向平行于入射面。
- (D) 是部分偏振光。



[B]



12. 某一块火石玻璃的折射率是1.65，现将这块玻璃浸没在水中（ $n=1.33$ ），欲使从这块玻璃表面反射到水中的光是完全偏振的，则光由空气射入水的入射角应为无解。

解： 计算布儒斯特角 i

$$\tan i = \tan r = \frac{1.65}{1.33} = 1.24$$

$$r = 0.892 \text{ rad}$$

$$\begin{aligned}\sin i_0 &= 1.33 \times \sin r \\ &= 1.33 \times 0.78 = 1.04 > 1\end{aligned}$$

无解

